



JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL
PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

**ANALISIS BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN AKIBAT ADANYA
ON STREET PARKING DI RUAS JALAN KOLONEL ATMO
KOTA PALEMBANG**

Artikel Info		ABSTRAK
Diterima :	Parkir di badan jalan merupakan salah satu permasalahan lalu lintas perkotaan yang juga terjadi pada kawasan perdagangan di Kota Palembang, salah satunya di ruas Jalan Kolonel Atmo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang ditanggung pengendara serta biaya kemacetan yang ditimbulkan akibat aktivitas parkir di badan jalan. Perhitungan BOK mengacu pada Pedoman Biaya Operasional Kendaraan 2005, sedangkan analisis kapasitas jalan dan biaya kemacetan menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. Data penelitian diperoleh melalui survei volume lalu lintas, kecepatan rata-rata kendaraan, hambatan samping, kondisi geometrik jalan, dan aktivitas parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOK pada ruas Jalan Kolonel Atmo berada pada kisaran Rp654,86/km hingga Rp1.170,41/km, dengan nilai lebih tinggi pada akhir pekan dibandingkan hari kerja. Sementara itu, biaya kemacetan akibat adanya parkir di badan jalan berkisar antara Rp47,32/jam hingga Rp177,26/jam pada hari kerja, dan Rp83,42/jam hingga Rp142,54/jam pada akhir pekan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa parkir di badan jalan pada Jalan Kolonel Atmo menimbulkan biaya operasional kendaraan dan biaya kemacetan bagi pengguna jalan.	
Disetujui :		
Diterbitkan :		
Kata Kunci		ABSTRACT
Biaya Operasional Kendaraan, Biaya Kemacetan, Parkir di Badan Jalan, Lalu Lintas Perkotaan	On-street parking is one of the urban traffic problems that also occurs in commercial areas of Palembang City, particularly on Jalan Kolonel Atmo. This study aims to determine the Vehicle Operating Cost (VOC) borne by road users and the congestion cost caused by on-street parking activities. The calculation of VOC refers to the 2005 Vehicle Operating Cost Guidelines, while the analysis of road capacity and congestion cost is based on the 1997 Indonesian Highway Capacity Manual. Data were collected through surveys of traffic volume, average vehicle speed, side friction, road geometric conditions, and parking activities. The results show that VOC on Jalan Kolonel Atmo ranges from IDR654.86/km to IDR1,170.41/km, with higher values on weekends compared to weekdays. Meanwhile, congestion costs range from IDR47.32/hour to IDR177.26/hour on weekdays, and from IDR83.42/hour to IDR142.54/hour on weekends. Based on these findings, it can be concluded that on-street parking on Jalan Kolonel Atmo causes vehicle operating costs and congestion costs for road users.	
Vehicle Operating Cost, Congestion Cost, On-Street Parking, Urban Traffic		

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang mobilitas masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, sosial, maupun budaya. Kota Palembang sebagai salah satu kota besar di Indonesia mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada meningkatnya permasalahan transportasi, seperti kemacetan lalu lintas, keterbatasan ruang parkir, serta meningkatnya biaya perjalanan bagi pengguna jalan.

Kota Palembang memiliki jumlah penduduk

yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Palembang pada tahun terbaru mencapai lebih dari 1,8 juta jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan mobilitas, baik untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan bermotor, terjadi peningkatan tekanan terhadap infrastruktur transportasi di Kota Palembang, termasuk meningkatnya kebutuhan lahan parkir di area komersial dan pusat kota.

Salah satu faktor yang berkontribusi

terhadap kemacetan di Kota Palembang adalah keberadaan parkir di badan jalan (*on-street parking*). Parkir di badan jalan menyebabkan penyempitan jalur lalu lintas, menurunkan kapasitas jalan, dan meningkatkan waktu tempuh kendaraan. Ruas Jalan Kolonel Atmo merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, ditandai dengan banyaknya pertokoan, perkantoran, serta pusat perbelanjaan. Kepadatan aktivitas di kawasan ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan parkir, sehingga banyak kendaraan yang diparkir di badan jalan. Akibatnya, terjadi kemacetan yang berkontribusi terhadap peningkatan biaya transportasi, baik dalam bentuk konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi maupun waktu tempuh yang lebih lama.

Analisis biaya transportasi akibat adanya *on-street parking* sangat penting untuk memahami dampak ekonomi yang ditimbulkan. Biaya transportasi yang meningkat tidak hanya berdampak pada pengguna jalan, tetapi juga dapat berpengaruh pada perekonomian secara keseluruhan, termasuk efisiensi distribusi barang dan jasa. Dengan memahami besarnya dampak dari parkir di badan jalan terhadap biaya transportasi, maka hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengelolaan parkir yang lebih efektif serta strategi untuk meningkatkan efisiensi lalu lintas di Kota Palembang. Berdasarkan permasalahan Tersebut, maka penelitian dengan judul “Analisis Biaya Transportasi Akibat Adanya *On Street Parking* Di Ruas Jalan Kolonel Atmo Kota Palembang” ini disusun.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Transportasi

Transportasi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transportasi adalah perpindahan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut Morlok (1978), transportasi didefinisikan sebagai suatu tindakan, proses, atau hal yang memindahkan manusia dan barang melalui ruang geografis dari satu lokasi ke lokasi lain.

2. Parkir di Badan Jalan

On-street parking merupakan aktivitas parkir kendaraan yang dilakukan di sepanjang badan jalan, baik secara paralel maupun serong. Kehadiran kendaraan yang

parkir di badan jalan dapat mengurangi lebar efektif jalan, menghambat kelancaran arus lalu lintas, serta meningkatkan potensi hambatan samping.

3. Klasifikasi Jenis Kendaraan

1) Klasifikasi Menurut Pedoman Perhitungan BOK (Pd T-15-2005-B)

Pedoman BOK 2005 mengklasifikasikan kendaraan berdasarkan berat kosong total kendaraan. Klasifikasi ini sangat penting karena berat kendaraan berpengaruh langsung terhadap konsumsi bahan bakar, keausan ban, dan parameter lainnya dalam perhitungan biaya operasional. Tabel berikut menunjukkan klasifikasi berat kendaraan menurut BOK 2005, yang menjadi dasar dalam pengelompokan jenis kendaraan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Klasifikasi Berat Kendaraan Total Menurut Pedoman BOK 2005

Jenis Kendaraan	Nilai Minimum (ton)	Nilai Maksimum (ton)
Sedan	1,3	1,5
Utiliti	1,5	2,0
Bus Kecil	3,0	4,0
Bus Besar	9,0	12,0
Truk Ringan	3,5	6,0
Truk Sedang	10,0	15,0
Truk Berat	15,0	25,0

(Sumber : Pedoman BOK 2025)

2) Klasifikasi Menurut MKJI 1997

Berbeda dengan BOK, MKJI 1997 mengklasifikasikan kendaraan berdasarkan pengaruh fisik dan perilaku kendaraan terhadap lalu lintas. Terdapat tiga kelompok utama, yaitu: Kendaraan Ringan (Light Vehicles – LV): termasuk sedan, minibus, pick-up. Kendaraan Berat (Heavy Vehicles – HV): mencakup truk dan bus. Sepeda Motor (MC): seluruh jenis kendaraan roda dua bermotor. Klasifikasi ini digunakan untuk menghitung kapasitas jalan, derajat

kejenuhan, dan kategori hambatan samping.

3) Perbandingan Klasifikasi BOK dan MKJI

Terdapat perbedaan mendasar antara klasifikasi BOK dan MKJI. BOK menggunakan dasar teknis berupa berat kendaraan untuk menghitung biaya, sedangkan MKJI menggunakan pengaruh kendaraan terhadap lalu lintas. Misalnya, Daihatsu Gran Max Pick Up dan Toyota Avanza dikategorikan sebagai utiliti dalam BOK, namun tergolong LV dalam MKJI. Mitsubishi Colt Diesel adalah truk ringan dalam BOK tetapi masuk HV dalam MKJI. Perbedaan klasifikasi ini menjadi penting untuk disesuaikan dalam konteks analisis. Dalam penelitian ini, klasifikasi BOK digunakan untuk perhitungan biaya, sementara klasifikasi MKJI digunakan untuk analisis lalu lintas.

4) Kinerja Jalan Berdasarkan MKJI 1997

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)1997 memberikan pedoman teknis dalam menganalisis kinerja jalan. Beberapa parameter penting yang digunakan dalam menilai kinerja jalan antara lain adalah volume lalu lintas, satuan mobil penumpang (smp), kapasitas jalan, derajat kejenuhan (v/c), dan hambatan samping. Volume lalu lintas dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang melintasi suatu ruas jalan, kemudian dikonversi ke dalam satuan smp untuk memperhitungkan pengaruh berbagai jenis kendaraan.

5) Biaya Operasional Kendaraan (Pedoman Perhitungan BOK 2005)

Biaya Operasional Kendaraan (BOK) merupakan biaya langsung yang dikeluarkan oleh pengguna kendaraan selama melakukan perjalanan. Pedoman perhitungan BOK 2005 mengelompokkan biaya operasional ke dalam beberapa komponen, yaitu biaya bahan bakar, biaya pelumas (oli), biaya suku cadang, biaya konsumsi ban, dan biaya upah tenaga pemeliharaan. Seluruh komponen tersebut digolongkan sebagai biaya tidak tetap (BTT), yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas, karakteristik kendaraan, dan kondisi geometrik jalan.

4. Nilai Waktu dan Biaya Kemacetan

1) Nilai Waktu Perjalanan

Nilai waktu perjalanan (Value of Time) adalah pengukuran nilai ekonomi dari waktu yang dihabiskan oleh pengguna jalan selama perjalanan. Nilai ini biasanya dihitung berdasarkan pendapatan rata-rata per kapita atau upah pekerja, dan digunakan untuk menilai kerugian ekonomi akibat waktu tempuh yang lebih lama dari kondisi ideal.

Menurut pendekatan dalam transportasi, nilai waktu dihitung dalam satuan rupiah per jam, dan nilainya dapat bervariasi tergantung jenis pengguna (pribadi, niaga, atau angkutan umum). Nilai waktu menjadi elemen penting dalam menilai dampak waktu tempuh akibat kemacetan yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti on-street parking.

Nilai waktu digunakan untuk mengubah waktu tempuh yang hilang akibat kemacetan menjadi nilai ekonomi (rupiah).

2) Biaya Kemacetan

Biaya kemacetan (delay cost) adalah bentuk biaya tidak langsung yang muncul akibat penurunan kecepatan kendaraan dan meningkatnya waktu tempuh. Biaya ini mencakup kerugian waktu pengemudi dan penumpang, serta dapat diperluas mencakup tambahan konsumsi bahan bakar, peningkatan polusi, dan penurunan produktivitas.

Dalam penelitian ini, biaya kemacetan dihitung dengan menggunakan nilai waktu yang dikalikan dengan selisih waktu tempuh antara kondisi ideal (tanpa parkir) dan kondisi aktual (dengan parkir), serta jumlah pengguna kendaraan yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, nilai waktu dan biaya kemacetan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efisiensi sistem transportasi perkotaan.

5. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai dampak parkir di badan jalan terhadap kinerja lalu lintas dan biaya transportasi telah banyak dilakukan di

berbagai kota di Indonesia. Bolla et al. (2017) menganalisis biaya transportasi akibat parkir di badan jalan dan menemukan bahwa penyempitan jalur menyebabkan penurunan kecepatan serta peningkatan biaya operasional kendaraan. Firadusi et al. (2022) meneliti pengaruh on-street parking di Kota Mojokerto dan melaporkan peningkatan BOK dan biaya kemacetan yang signifikan pada jam sibuk. Penelitian Muid et al. (2022) pada Pasar Wadung Asri Sidoarjo menunjukkan pola serupa, yaitu kapasitas jalan menurun akibat parkir sehingga waktu tempuh bertambah dan BOK meningkat. Saumah (2025) juga membuktikan bahwa parkir badan jalan di Lhokseumawe memberikan dampak langsung terhadap kenaikan biaya operasional kendaraan dan penurunan efisiensi perjalanan.

6. GAP PENELITIAN

Meskipun banyak penelitian terdahulu membahas dampak on-street parking terhadap biaya transportasi, mayoritas penelitian tersebut:

- berfokus pada pasar tradisional atau kawasan pinggir, dan
- tidak membedakan antara kondisi weekday dan weekend
- tidak menghitung biaya kemacetan berbasis nilai waktu aktual pengguna jalan, dan
- belum banyak dilakukan pada kawasan perdagangan pusat kota besar seperti Palembang.

Selain itu, sedikit penelitian yang menggabungkan BOK metode PU 2005 dengan analisis MKJI 1997 secara simultan untuk menghitung perbedaan antara kecepatan ideal dan kecepatan aktual.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengukur BOK dan biaya kemacetan akibat parkir badan jalan secara spesifik pada kawasan komersial pusat Kota Palembang, serta membandingkan dua kondisi (ideal vs aktual), baik weekday maupun weekend.

Hasil-hasil penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa parkir di badan jalan memengaruhi kapasitas, kecepatan, dan biaya perjalanan, dan menjadi dasar pembandingan

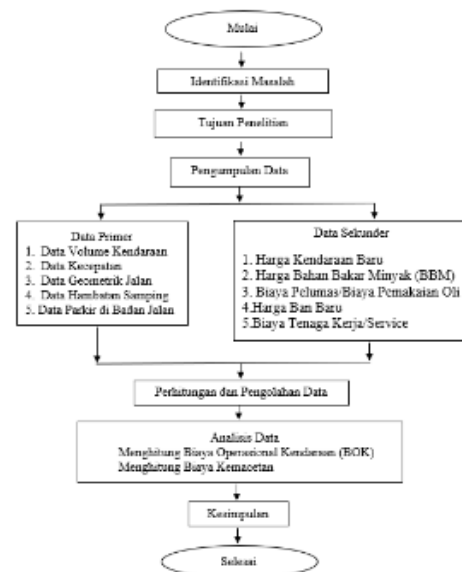
untuk analisis pada Jalan Kolonel Atmo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di ruas Jalan Kolonel Atmo, Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang. Jalan Kolonel Atmo merupakan jalan dengan tempat strategis yang dekat dengan daerah bisnis dan fasilitas umum karena terdiri dari kawasan pemukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, dan lain-lain.



Gambar 1. Lokasi Survei
(Sumber : Olahan Penulis)



Gambar 2. Bagan Alir Penelitian
(Sumber : Olahan Penulis)

1. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini akan dilaksanakan Pengumpulan Data seperti Survei lapangan untuk memperoleh data primer dan sekunder yang diperlukan dalam analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan kinerja lalu lintas pada segmen Jalan Kolonel Atmo, Kota Palembang. Survei ini dilaksanakan di waktu *weekend* dan *weekday*. Adapun metode yang digunakan yaitu:

a) Survei volume Kendaraan

Survei ini menggunakan metode yaitu manual count dengan interval waktu 1

jam selama 9 jam.

b) Survei Parkir Badan Jalan

Survei ini menggunakan metode manual yaitu surveyor mencatat jumlah kendaraan yang ada di Ruas Jalan Kolonel Atmo setiap 50 meter.

c) Survei Kecepatan

Survei ini menggunakan metode manual menggunakan stopwatch dengan titik awal dan akhir ditentukan oleh surveyor.

2. Perhitungan dan Pengolahan Data

Analisa akan dilakukan berdasarkan data mentah yang telah diperoleh pada saat survei. Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode MKJI 1997 dan Pedoman BOK 2005. Dalam analisis biaya operasional akibat adanya parkir di badan jalan kami melakukan perhitungan berikut:

a) Nilai Waktu

Nilai waktu (Value of Time/VOT) digunakan untuk mengkonversi waktu tempuh yang hilang menjadi nilai ekonomi dalam perhitungan biaya kemacetan. Dalam penelitian ini, nilai waktu ditentukan berdasarkan pendapatan rata-rata masyarakat perkotaan dan mengacu pada pendekatan umum bahwa nilai waktu berkisar antara 30–50% dari upah per jam. Dengan mempertimbangkan kondisi Kota Palembang sebagai kota besar dengan aktivitas komersial yang tinggi, nilai waktu pengguna jalan dalam penelitian ini diasumsikan sebesar Rp 20.000 per jam.

Nilai ini digunakan sebagai faktor pengali terhadap selisih waktu tempuh antara kondisi ideal dan aktual untuk memperoleh besarnya kerugian waktu akibat hambatan samping pada ruas Jalan Kolonel Atmo.

b) Kecepatan Ideal Mengacu MKJI 1997

Penentuan kecepatan ideal (free-flow speed) pada ruas Jalan Kolonel Atmo dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997). Kecepatan ideal dalam konteks penelitian ini merupakan kecepatan bebas yang mewakili kondisi lalu lintas tanpa pengaruh hambatan samping, khususnya aktivitas parkir di badan jalan, sehingga mencerminkan kemampuan geometrik dasar dari ruas

jalan tersebut.

$$FV = (FV_0 + FVW) \times FFV_{CS}$$

Keterangan:

FV : kecepatan bebas (ideal)

FV_0 : kecepatan dasar sesuai tipe jalan dan jenis kendaraan

FVW : faktor penyesuaian lebar lajur dan bahu

FFV_{CS} : faktor penyesuaian ukuran kota

Pada penelitian ini, karena tujuan utama adalah menganalisis penurunan kinerja akibat parkir badan jalan, maka variabel hambatan samping (FFV_{SF}) tidak dimasukkan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kondisi acuan yang bersifat ideal, sehingga perbandingan antara kondisi “ideal tanpa hambatan samping” dan kondisi “aktual dengan parkir badan jalan” dapat dihitung secara lebih jelas dan terukur.

Langkah penentuan kecepatan ideal adalah:

- Menentukan tipe jalan (misalnya 4/2 D atau 2/2 UD) dan jenis kendaraan (misalnya LV, HV, MC)
- Mengambil nilai FV_0 dari tabel kecepatan dasar MKJI.
- Mengukur lebar lajur & bahu, kemudian mengambil nilai FVW dari tabel MKJI.
- Memasukkan faktor ukuran kota (FFV_{CS}) berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk.
- Menghasilkan kecepatan ideal (FV) sebagai nilai pembanding terhadap kecepatan aktual pada kondisi terdapat parkir di badan jalan.

Tipe jalan	Kecepatan arus bebas dasar (FV_0) (km/jam)			
	Kendaraan ringan LV	Kendaraan berat HV	Sepeda motor MC	Semua kendaraan (rata-rata)
Enam-lajur terbagi (6/2 D) atau Tiga-lajur satu-arah (3/1)	61	52	48	57
Empat-lajur terbagi (4/2 D) atau Dua-lajur satu-arah (2/1)	57	50	47	55
Empat-lajur tak-terbagi (4/2 UD)	53	46	43	51
Dua-lajur tak-terbagi (2/2 UD)	44	40	40	42

(Sumber: MKJI 1997)

Gambar 2. Kecepatan Arus Bebas Dasar

Tabel 2. Faktor Penyesuaian Lebar Lajur dan Bahu (FVW) – MKJI 1997

Tipe Jalan	Lebar Lajur	FVW
------------	-------------	-----

	Lalu Lintas Efektif (m)	
Empat Lajur Terbagi atau jalan satu arah	Per lajur	
	3	0.92
	3.25	0.96
	3.5	1.00
	3.75	1.04
	4	1.08
Empat Lajur Tak Terbagi	Per lajur	
	3	0.91
	3.25	0.95
	3.5	1.00
	3.75	1.05
	4	1.09
Dua Lajur Tak Terbagi	Total dua arah	
	5	0.56
	6	0.87
	7	1.00
	8	1.14
	9	1.25
	10	1.29
	11	1.34

(Sumber : MKJI 1997)

Tabel 3. Faktor Ukuran Kota (FFV_{CS})

Ukuran Kota (Juta Penduduk)	(FFV_{CS})
< 0.1	0.90
0.1-0.5	0.93
0.5 – 1.0	0.95
1.0 – 3.0	1.00
> 3.0	1.03

(Sumber : MKJI 1997)

c) Kecepatan Aktual

Kecepatan aktual didapatkan berdasarkan survei di lapangan dengan cara surveyor menentukan titik awal dan akhir yang jaraknya diukur lalu untuk waktu diukur menggunakan stopwatch. Adapun rumus kecepatan yang digunakan yaitu:

$$\text{Kecepatan Aktual} = \frac{\text{Jarak (m)}}{\text{waktu (s)}}$$

Untuk menyesuaikan satuan dengan kecepatan idealnya maka satuannya diubah menjadi Km/Jam .

d) Delay Time akibat adanya parkir badan jalan

Pertama, hitung travel time aktual dan ideal dengan rumus berikut:

$$TT_{Ideal} = \frac{\text{Panjang Ruas Jalan Survei}}{\text{Kecepatan Ideal}}$$

$$TT_{Aktual} = \frac{\text{Panjang Ruas Jalan Survei}}{\text{Kecepatan Aktual}}$$

Waktu delay didapatkan dari selisih travel time ideal dengan aktual yang didapatkan dengan rumus berikut:

$$\text{Delay time} : TT_{Aktual} - TT_{Ideal}$$

Keterangan :

TT_{Aktual} : Travel Time Aktual

TT_{Ideal} : Travel Time Ideal

e) Biaya Operasional Kendaraan (BOK)

Biaya Operasional Kendaraan (BOK) terdiri atas biaya bahan bakar, pelumas, ban, perawatan, dan penyusutan komponen mekanis. Dalam pedoman PU 2005, besar kecilnya BOK sangat dipengaruhi oleh kecepatan kendaraan, karena kecepatan menentukan seberapa efisien mesin bekerja, seberapa besar konsumsi bahan bakar per kilometer, serta tingkat keausan ban dan komponen mekanis. Adapun rumus BOK yang digunakan dalam penelitian ini:

$$BOK : a + bv + \frac{c}{v}$$

Keterangan :

BOK : Biaya Operasional Kendaraan (Rp/km),

V : kecepatan kendaraan (km/jam),

a, b, c : parameter empiris dari PU 2005 untuk tiap jenis kendaraan (LV, HV, MC).

f) Biaya Kemacetan

Biaya kemacetan dalam penelitian ini dihitung berdasarkan pendekatan nilai waktu (Value of Time/VOT). Metode ini menganggap bahwa keterlambatan perjalanan akibat penurunan kinerja lalu lintas memiliki nilai ekonomi yang dapat dikonversi menjadi biaya. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan nilai waktu pengguna jalan dengan selisih waktu tempuh (travel time) antara kondisi aktual dan kondisi ideal tanpa hambatan.

Secara matematis biaya kemacetan dihitung sebagai:

$$\text{Biaya Kemacetan} = VOT \times \Delta TT$$

Keterangan :

VOT : Nilai Waktu

ΔTT : Selisih *Travel Time*
Ideal dan Aktual

Nilai ini menggambarkan besarnya kerugian waktu yang dialami pengguna jalan akibat penurunan kecepatan, dan digunakan untuk menilai dampak ekonomi kemacetan pada ruas Jalan Kolonel Atmo.

3. Kesimpulan dan saran

Pada tahapan ini akan memperoleh berapa biaya operasional kendaraan dan biaya kemacetan yang ditimbulkan karena adanya parkir di badan jalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode survei serta perhitungan pada bab metodologi maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Survei Volume Kendaraan

Tabel 4. Rekapitulasi Volume Kendaraan pada hari Minggu (weekend) di ruas jalan kolonel atmo

Waktu	Jenis Kendaraan			Total
	MC	LV	HV	
08.00 -09.00	952	506	10	1468
09.00-10.00	1262	522	21	1805
10.00-11.00	1197	640	19	1856
11.00-12.00	1144	635	13	1792
12.00-13.00	1304	623	17	1944
13.00-14.00	1146	579	15	1740
14.00-15.00	1161	560	16	1737
15.00-16.00	1281	664	8	1953
16.00-17.00	1292	649	38	1979
Total	10739	5378	158	16275

(Sumber : Olahan Penulis)

Tabel 5. Rekapitulasi Volume Kendaraan pada hari Rabu (weekday) di ruas jalan kolonel atmo

Waktu	Jenis Kendaraan			Total
	MC	LV	HV	
08.00 -09.00	480	342	10	832
09.00-10.00	557	394	21	972
10.00-11.00	620	547	19	1186
11.00-12.00	676	592	13	1281
12.00-13.00	710	546	17	1273
13.00-14.00	881	616	16	1513
14.00-15.00	872	540	16	1428
15.00-16.00	561	531	8	1100
16.00-17.00	723	551	38	1312
Total	6080	4659	157	10896

(Sumber : Olahan Penulis)

2. Kecepatan Kendaraan

Tabel 6 Rekapitulasi hasil survei kecepatan *weekend*

Hari	Waktu	Jenis Kendaraan	Kecepatan Rata-rata Km/Jam
Weekend	Pagi Pukul 08:00-10:00	Sedan	37,42
		Utiliti	32,72
		Truk	26,15
	Siang Pukul 12:00-14:00	Sedan	30,27
		Utiliti	27,85
		Truk	23,83
	Sore 15:00-17:00	Sedan	30,06
		Utiliti	27,54
		Truk	22,73

(Sumber : Olahan Penulis)

Tabel 7 Rekapitulasi hasil survei kecepatan *weekday*

Hari	Waktu	Jenis kendaraan	Kecepatan Rata-rata Km/Jam
Weekday	Pagi Pukul 08:00-10:00	Sedan	26,58
		Utiliti	27,85
		Truk	20,51
	Siang Pukul 12:00-14:00	Sedan	37,42
		Utiliti	19,89
		Truk	21,56
	Sore 15:00-17:00	Sedan	30,06
		Utiliti	24,26
		Ttruk	22,73

(Sumber : Olahan Penulis)

4. Kondisi Parkir di Badan Jalan

Tabel 8 Rekapitulasi hasil survei Kendaraan Parkir *Weekday*

Lokasi	Panjang (m)	Total Kendaraan Parkir
Depan John (P1)	50	83
Depan John (P2)	50	78
Seberang (P3)	50	66
Seberang	50	61

(P4)		
Total	200	288

(Sumber : Olahan Penulis)

Jumlah kendaraan yang parkir di badan jalan sangat berpengaruh terhadap tingkat hambatan samping. Berdasarkan hasil survei, terdapat 288 kendaraan parkir pada weekday dan 186 kendaraan pada weekend. Parkir badan jalan menyebabkan penyempitan ruang lalu lintas, mengganggu aliran kendaraan, dan menimbulkan manuver menghindar bagi kendaraan yang melintas.

Semakin banyak kendaraan yang parkir, semakin besar frekuensi gangguan, seperti kendaraan keluar-masuk parkir, pejalan kaki menyeberang, perlambatan saat melewati deretan parkir, dan konflik lalu lintas lainnya. Hambatan samping yang tinggi ini menyebabkan kecepatan menurun dan kapasitas jalan berkurang, sehingga pada akhirnya meningkatkan BOK dan biaya kemacetan.

Tabel 9 Rekapitulasi hasil survei Kendaraan Parkir Weekend

Lokasi	Panjang (m)	Total Kendaraan Parkir
Depan John (P1)	50	54
Depan John (P2)	50	50
Seberang (P3)	50	44
Seberang (P4)	50	38
Total	200	186

(Sumber : Olahan Penulis)

5. Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Metode Perhitungan Departemen Pekerjaan Umum 2005 Berdasarkan bab metodologi, BOK yang berasal dari BBM, Oli, Ban, dan Pemeliharaan maka didapatkan nilai BOK berikut.

Tabel 10 Rekapitulasi BOK

Jenis Kendaraan	Hari	BOK (Rp/km)
LV penumpang	Weekday	654,86
	Weekend	698,53
LV Barang	Weekday	796,37
	Weekend	779,93
HV	Weekday	1.101,22

	Weekend	1.170,41
--	---------	----------

(Sumber : Olahan Penulis)

Pada akhir pekan (*weekend*), aktivitas di kawasan perdagangan Jalan Kolonel Atmo cenderung meningkat karena tingginya pergerakan masyarakat untuk berbelanja dan berkunjung. Data volume kendaraan menunjukkan bahwa total kendaraan pada weekend jauh lebih tinggi dibandingkan weekday. Kondisi ini menyebabkan peningkatan hambatan samping, penurunan kecepatan, dan memburuknya efisiensi operasi kendaraan.

BOK sangat sensitif terhadap kecepatan—ketika kecepatan menurun, konsumsi BBM per kilometer meningkat, keausan ban dan beban mesin bertambah, sehingga nilai BOK menjadi lebih besar. Inilah alasan mengapa BOK pada weekend lebih tinggi dibandingkan weekday pada semua jenis kendaraan.

Kendaraan berat (*Heavy Vehicle/HV*), seperti truk dan bus, memiliki bobot total yang jauh lebih besar dibandingkan LV penumpang maupun LV barang. Menurut Pedoman BOK 2005, berat kendaraan berpengaruh langsung terhadap konsumsi bahan bakar, gaya gesek ban, beban rem, serta frekuensi perawatan komponen mekanis.

HV membutuhkan energi lebih besar untuk berakselerasi dan mempertahankan kecepatan, sehingga konsumsi BBM per kilometer jauh lebih tinggi. Selain itu, ban, suspensi, dan sistem pengereman HV mengalami keausan lebih cepat. Oleh sebab itu, HV selalu memiliki nilai BOK terbesar, baik pada weekday maupun weekend, seperti yang terlihat pada hasil perhitungan BOK dalam tabel diatas.

7. Biaya Kemacetan

Berdasarkan rumus biaya kemacetan pada bagian bab metodologi maka didapatkan biaya kemacetan berikut.

Tabel 11 Biaya Kemacetan Akibat Parkir di Badan Jalan Kolonel Atmo

Jenis Kendaraan	Hari	Biaya kemacetan /Kendaraan (Rp)
LV	Weekday	47,32

(Penumpang)	Weekend	83,42
LV (Barang)	Weekday	177,26
	Weekend	100,13
HV	Weekday	155,86
	Weekend	142,54

(Sumber : Olahan Penulis)

Penurunan kecepatan akibat parkir di badan jalan menyebabkan waktu tempuh menjadi lebih lama dibandingkan kondisi ideal. Dalam MKJI, penurunan kecepatan secara langsung meningkatkan travel time, sehingga menghasilkan delay (keterlambatan).

Biaya kemacetan dihitung menggunakan rumus seperti pada bab metodologi. Ketika kecepatan turun, selisih antara waktu tempuh aktual dan ideal semakin besar. Hal ini membuat nilai delay meningkat dan biaya kemacetan naik secara proporsional. Dengan demikian, semakin rendah kecepatan akibat hambatan samping, semakin besar kerugian ekonomi yang ditanggung pengguna jalan, sebagaimana ditunjukkan pada nilai biaya kemacetan di ruas Jalan Kolonel Atmo.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa parkir badan jalan pada ruas Jalan Kolonel Atmo memberikan dampak signifikan terhadap kinerja lalu lintas dan kerugian ekonomi pengguna jalan. Penyempitan ruang gerak akibat parkir mengurangi kapasitas efektif jalan sehingga kecepatan rata-rata turun dan waktu tempuh meningkat. Kondisi ini menghasilkan peningkatan delay yang secara langsung menaikkan nilai Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan biaya kemacetan.

Secara keseluruhan, parkir badan jalan menyebabkan kapasitas menurun, kendaraan harus bermanuver menghindari deretan parkir, dan terjadi antrean serta perlambatan terutama pada jam sibuk. Dampaknya, nilai BOK kendaraan khususnya HV meningkat, dan pengguna jalan mengalami kerugian ekonomi yang terukur dalam bentuk biaya kemacetan.

Berdasarkan hasil analisis pada ruas Jalan Kolonel Atmo, KotaPalembang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang ditimbulkan oleh kegiatan on-street

parking pada ruas tersebut pada hari kerja (weekday) adalah sebesar Rp 654,86/km untuk kendaraan LV Penumpang, Rp 796,37/km untuk LV Barang, dan Rp 1.101,22/km untuk kendaraan HV. Pada akhir pekan (weekend) adalah sebesar Rp 698,53/km untuk LV Penumpang, Rp 779,9/km untuk LV Barang, dan Rp 1.170,41/km untuk kendaraan HV.

2. Biaya kemacetan yang diakibatkan oleh adanya kegiatan on-street parking pada ruas Jalan Kolonel Atmo pada hari kerja (weekday) adalah sebesar Rp 47,32/jam untuk kendaraan LV Penumpang, Rp 177,26/jam untuk LV Barang, dan Rp 155,86 /jam untuk kendaraan HV. Sementara itu, pada akhir pekan (weekend), nilai biaya kemacetan tercatat sebesar Rp 83,42/jam untuk kendaraan LV Penumpang, Rp 100,13/jam untuk LV Barang, dan Rp 142,54/jam untuk kendaraan HV.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian, diperlukan upaya penanganan yang lebih komprehensif untuk mengurangi dampak parkir badan jalan pada ruas Jalan Kolonel Atmo. Adapun saran yang dapat diberikan meliputi:

1. Pengaturan parkir off-street. Pemerintah perlu menyediakan atau mengoptimalkan kantong parkir (off-street parking) di sekitar kawasan perdagangan untuk mengalihkan kendaraan dari badan jalan sehingga kapasitas ruang lalu lintas dapat kembali normal.
2. Pembatasan parkir badan jalan. Diperlukan penetapan zona larangan parkir pada segmen-segmen yang memiliki volume lalu lintas tinggi atau lebar efektif yang terbatas. Pembatasan dapat dilakukan dengan sistem waktu (time-based restriction) atau pelarangan total pada jam sibuk.
3. Perbaikan marka dan rambu lalu lintas. Penataan ulang marka tepi dan pemasangan rambu larangan parkir secara jelas diperlukan agar pengemudi memahami area mana yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk parkir, sehingga potensi hambatan samping dapat diminimalkan.
4. Penegakan hukum dan pengawasan. Diperlukan pengawasan intensif dan penegakan aturan, termasuk penindakan

terhadap parkir ilegal, untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.

5. Manajemen operasional lalu lintas. Pemerintah dapat mempertimbangkan rekayasa lalu lintas seperti pelebaran titik sempit, perubahan pola arus kendaraan, atau pengaturan khusus untuk hari weekend yang cenderung memiliki volume kendaraan lebih tinggi.

6. Sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Edukasi mengenai dampak parkir di badan jalan terhadap kemacetan dan biaya operasional kendaraan perlu dilakukan agar masyarakat dan pemilik toko memahami pentingnya tertib parkir.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan hambatan samping dapat dikurangi, kapasitas jalan meningkat, kecepatan perjalanan kembali optimal, dan kerugian ekonomi akibat kemacetan dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, S. A. (2012). *Manajemen Transportasi*. Graha Ilmu.
- Bolla, M. E., Bella, R. A., & Kore, D. M. H. (2017). Biaya Transportasi Akibat Adanya Parkir Di Badan Jalan. *Jurnal Teknik Sipil*, 6(2), 173-186.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2024). *Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka*. Sumatera Selatan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- Firadusi, M., Maskur, A., El Hafizah, N., & Putra, K. H. (2022, December). Pengaruh Parkir Di Badan Jalan Terhadap Biaya Operasional Kendaraan dan Biaya Kemacetan di Jalan Perkotaan Mojokerto. In *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan*.
- Hobbs, F. (1995). *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Gadjah Mada University Press.
- Litman, T. (2023). *Transportation Cost and Benefit Analysis*. Victoria Transport Policy Institute.
- Morlok, E. K. (1988). *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Erlangga.
- Muid, A., Witjaksana, B., & Tjendani, H. T. (2022, October). Analisis Biaya Operasional Kendaraan Akibat Parkir Di Badan Jalan Pasar Wadung Asri Sidoarjo. In *Senakama: Prosiding Seminar Nasional Karya Ilmiah Mahasiswa* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-12).
- Nasution, M. (2016). *Manajemen Transportasi*.

Ghalia Indonesia.

- Prasetyo, M., & Nugroho, A. (2020). Dampak Parkir di Badan Jalan terhadap Kinerja Lalu Lintas di Kota Besar. *Jurnal Transportasi*, 20(3), 112–120.
- Saumah, G. (2025). *Analisis Dampak Parkir Pada Badan Jalan Terhadap Biaya Operasional Kendaraan (Studi kasus: Jalan Merdeka Barat Kota Lhokseumawe)* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Wikandari, R., & Santoso, B. (2019). Analisis Pengaruh Parkir di Badan Jalan terhadap Kapasitas Jalan Perkotaan. *Jurnal Rekayasa Sipil*, 13(1), 45–54.
- Frans, J. H., Messah, Y. A., & Issu, N. T. (2016). Kajian Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (Bok), Ability To Pay (Atp) Dan Willingness To Pay (Wtp) Di Kabupaten Tts. *Jurnal Teknik Sipil*, 5(2), 185-198.
- Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Bina Marga (2005), *Manual Biaya Operasional Kendaraan Untuk Jalan Perkotaan di Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Bina Marga (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Jakarta : Direktorat Jendral Bina Marga